Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Antilles-Guyane, 30 juin 2026

Automatismes

1 *Coordonnées du point A.*

$A(-2\,;\,2)$.

2 *Symétrique de K par la symétrie de centre O.*

O doit être le milieu du segment qui joint K à son image : c'est le point **M**.

3 *Calcul de l'aire du triangle ABC.*

$[BD]$ est la hauteur relative à la base $[AC]$: $\mathcal{A} = \dfrac{AC \times BD}{2}$, **réponse B**.

4 *Fréquence de « pile ».*

« Pile » sort 4 fois sur 10 : $\dfrac{4}{10}$, **réponse C**.

5 *La moitié de n.*

$\dfrac{n}{2}$, **réponse D**.

6 $\frac{1}{10}$ *d'heure en minutes.*

$60 \div 10 = 6$ min, **réponse C**.

7 *Moyenne de 10 ; 10 ; 12 ; 16.*

$$\frac{10+10+12+16}{4} = \frac{48}{4} = 12.$$

8 *Valeur de x.*

Le triangle est isocèle (codage) : ses deux angles à la base sont égaux et valent ensemble $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$. Donc $x = 30^\circ$.

9 *Durée d'un trajet de 15 km à 20 km/h.*

20 km en 60 min, donc 5 km en 15 min et 15 km en **45 min**.

Exercice 1 – Les triangles

1 *Justifier que AM = 5,5 m.*

A est sur le segment $[TM]$: $AM = TM - AT = 7{,}7 - 2{,}2 = 5{,}5$ m.

2 *Montrer que AB = 4,8 m.*

Le triangle ABM est rectangle en A, d'hypoténuse $[MB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = MB^2 - AM^2 = 7{,}3^2 - 5{,}5^2 = 53{,}29 - 30{,}25 = 23{,}04 \quad \text{donc} \quad AB = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ m}.$$

3 *Mesure de l'angle $\widehat{ABM}$.*

Dans le triangle ABM rectangle en A, $[AM]$ est le côté opposé à $\widehat{ABM}$ et $[AB]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{ABM} = \frac{AM}{AB} = \frac{5{,}5}{4{,}8} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABM} \approx 49^\circ.$$

4 *Montrer que (TE) et (BM) sont parallèles.*

Les points T, A, M et E, A, B sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AT}{AM} = \frac{2{,}2}{5{,}5} = 0{,}4 \qquad \text{et} \qquad \frac{AE}{AB} = \frac{1{,}92}{4{,}8} = 0{,}4.$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(TE) \parallel (BM)$.

5 *Rapport de l'homothétie de centre A qui transforme AET en ABM.*

$\frac{AB}{AE} = \frac{4{,}8}{1{,}92} = 2{,}5$, et B est de l'autre côté de A par rapport à E : le rapport est $-2{,}5$ (proposition 3).

Exercice 2 – Deux programmes de calcul

1 *Avec 1 au départ.*

$1 - 2 = -1$; $-1 \times 5 = -5$; $-5 + 3 \times 1 = -2$.

2.a *Résultat en fonction de x.*

$(x - 2) \times 5 + 3x = 5x - 10 + 3x = 8x - 10$.

2.b *Nombre de départ pour obtenir 0.*

$8x - 10 = 0 \iff 8x = 10 \iff x = 1{,}25$.

3.a *Programme B avec 1.*

$4 \times 1 = 4$; $4 - 5 = -1$; $2 \times (-1) = -2$.

3.b *Les programmes A et B donnent toujours le même résultat.*

Programme B : $x \longrightarrow 4x \longrightarrow 4x - 5 \longrightarrow 2(4x - 5) = 8x - 10$. C'est le résultat du programme A, quel que soit x.

Exercice 3 – Le centre de loisirs

1 *Prix de 12 demi-journées au tarif B.*

$15 + 12 \times 3{,}50 = 15 + 42 = 57$ €.

2 *Associer fonctions et tarifs.*

f : tarif **B** ; g : tarif **C** ; h : tarif **A**.

3 *Associer les droites aux fonctions.*

(d_2) est horizontale : g. (d_3) passe par l'origine : h. (d_1) coupe l'axe des ordonnées en 15 : f.

4 (d_1) *représente-t-elle une situation de proportionnalité ?*

Non : c'est une droite qui ne passe pas par l'origine (pour 0 demi-journée, on paie 15 €).

5 *À partir de combien de demi-journées B est-il plus avantageux que A ?*

Les droites (d_1) et (d_3) se coupent pour 7,5 demi-journées : à partir de **8 demi-journées**.

6.a *Formule saisie en B2.*

```
=15+3,5*B1.
```

6.b *À partir de combien de demi-journées C est-il plus avantageux que B ?*

Le tarif B vaut 64 € pour 14 demi-journées, puis dépasse 64 € : le tarif C devient plus avantageux à partir de **15 demi-journées**.